

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục 19a

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH/NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND
ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Tên ngành/ngành: Điện Tử Công Nghiệp

Mã ngành/ngành: 6520225

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2023

MỤC LỤC

	Trang
Phần thuyết minh	2
Bảng tổng hợp định mức kinh tế - kỹ thuật	4
I. Định mức lao động	4
II. Định mức thiết bị	4
III. Định mức vật tư	23
IV. Định mức cơ sở vật chất	27

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện tử Công nghiệp trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư và thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành/nghề Điện tử Công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện tử Công nghiệp trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp, chi phí bảo trì và sửa chữa.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện)

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhưng chưa bao gồm các trang thiết bị phục vụ cho phòng học.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện tử Công nghiệp trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành/nghề Điện tử Công nghiệp trình độ cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện tử Công nghiệp, trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 2.190 giờ chưa bao gồm môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành/nghề Điện tử công nghiệp trình độ Cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Tên ngành/ngành: Điện tử công nghiệp

Mã ngành/ngành : 6520225

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	108,74	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	13,69	
2	Định mức giờ dạy thực hành	95,06	
II	Định mức lao động gián tiếp	16,31	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Hệ thống âm thanh	Công suất >10W	15,17
2	Lưu đạn cần 97	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,00
3	Màn hình ti vi	Loại 75 inch, thông dụng tại thời điểm mua sắm	15,17
4	Máy bắn tập MPT03	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,00
5	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	15,17
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		

1	Hệ thống âm thanh	Công suất >10W	11,89
2	Bàn đặt máy vi tính	Kích thước: $\geq$ (1400mm x 500mm x 750mm)	810,00
3	Bàn TH điều khiển PLC - Mô đun nguồn - Mô đun công tắc xoay 3 vị trí - Mô đun nút nhấn - Mô đun relay - Mô đun đèn báo - Mô đun counter - Mô đun công tắc tơ - Mô đun khởi động từ - Bàn thực hành	Nguồn 24/5A, Loại thông dụng Loại thông dụng Loại thông dụng Loại thông dụng Loại thông dụng Loại thông dụng Loại thông dụng Loại thông dụng Loại thông dụng Kích thước $\geq$ 1400 x 800 x 1500 (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)	20,00
4	Bàn thực hành điện tử	Kích thước 1493 x 760 x 915mm(DxRxC) Gồm: Nguồn 1 chiều vô cấp; nguồn 1 chiều đối xứng 5V; 9V; 12V; 15V; nguồn xoay chiều 220V, 15V; mạch bảo vệ quá dòng, quá áp	90,00
5	Bàn thực hành khí cụ điện: - Mô đun nguồn - Mô đun công tắc xoay - Mô đun nút nhấn - Mô đun role thời gian - Mô đun relay - Mô đun công tắc tơ - Mô đun công tắc hành trình - Mô đun khởi động từ - Mô đun đèn báo - Bàn thực hành	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm Kích thước $\geq$ 1400 x 800 x 1500 (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)	80,00
6	Bàn ủi	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	30,00
7	Biến áp có điểm giữa	220V - 3A	20,00
8	Biến áp vô cấp 1pha và 3pha	S $\leq$ 2KVA	20,00

9	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: - Búa nguội - Búa cao su - Bộ Cờ lê - Mỏ lết - Kéo cắt ống khí - Bộ Lục giác - Dũa dẹt - Thước lá - Thước cặp - Bộ mũi vạch - Cưa sắt	Loại thông dụng trên thị trường	100,00
10	Bộ dụng cụ điện: - Tuốc nơ vít dẹt; - Tuốc nơ vít bake - Kim răng ; - Kim cắt ; - Kim mỏ nhọn ; - Kim tuốc dây điện ; - Kim bấm cos ; - Bút thử điện ; - Khoan điện cầm tay ; - Mỏ hàn thiếc ; - Ống hút thiếc	Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 4mm; Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 4mm Kim răng 150-200mm; Kim cắt 150 -200mm; Kim mỏ nhọn 150-200 mm; Kim tuốc dây điện 0.5 ~ 6.0 mm ² Kim bấm cos 0.5 ~ 6.0 mm ² Bút thử điện 3.5 x 133 mm Công suất >= 450W 220VAC-60W	363,33
11	Bộ dụng cụ đo lường điện: - Ampe kiềm kim - Ampe kiềm kim - VOM kim - VOM số - Ampe kế AC - Ampe kế DC - Vôn kế AC - Vôn kế DC - Mega ôm kế - Oát kế	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	135,00

12	Bộ dụng cụ mạng: - Thiết bị kiểm tra cáp mạng - Kèm bấm cáp mạng	- Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo; Đo được độ dài sợi cáp ; Xác định được điểm đứt, Kiểm tra độ thông mạch của cáp - Bấm đầu nối chuẩn RJ45	20,00
13	Bộ linh kiện cảm biến Bao gồm: Cảm biến nhiệt độ Cảm biến tốc độ Cảm biến áp suất Cảm biến mức Cảm biến quang Cảm biến phân loại màu Cảm biến từ Cảm biến tiệm cận điện cảm Cảm biến tiệm cận điện dung Cảm biến tải trọng	-50 độ C - 110 độ C Loại thông dụng 0 - 600bar. -20~80 độ C Tín hiệu 4-20mA, 0-10V K/C 5 - 100 mm $\pm$ 10% Loại thông dụng K/C p.hiện 10 mm $\pm$ 5% K/C p.hiện 15 mm $\pm$ 10% K/C p.hiện 15 mm $\pm$ 10% Cảm ứng được lực từ 0.1N - 10N (100g -10kg)	40,00
14	Bộ linh kiện dán (SMD)	- Linh kiện thụ động SMD - Linh kiện bán dẫn SMD	1,33
15	Bộ lưới tạo chân cho IC dán dạng SMD	Loại thông dụng trên thị trường	1,33
16	Bộ nguồn DC điều chỉnh được	In put: 220VAC/50Hz, Out put Voltage 0-60V, Out put Current: 0-30A	20,00
17	Bộ thực hành điều khiển PLC-S7-300: - Mô đun nguồn - Mô đun CPU312C - Mô đun mở rộng PLC - Bộ lập trình PLC - Mô đun nút nhấn - Mô đun relay - Mô đun đèn báo - Bàn thực hành	CB1P 10A, B. nguồn 24/5A, S7-300 CPU 312C Loại thông dụng Loại thông dụng Loại thông dụng Loại thông dụng Loại thông dụng Kích thước $\geq$ 1400 x 800 x 1500 (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)	20,00

18	Bộ thí nghiệm biến tần: -Bàn và khung đỡ môđun ; -Môđun biến tần ; -Môđun động cơ AC 1 - 3 pha ; -Bộ đo tốc độ hiển thị số ; -Môđun khí cụ-thiết bị điện ;	-Biến tần 1 pha (vào 220VAC - ra 1 pha 220VAC; vào 220VAC - ra 3 pha 220VAC); P £ 2KW ; -Biến tần 3 pha ; P £ 2KW ; -Động cơ 1 pha, 3 pha; P £ 1,5KW	20,00
19	Bộ thực hành chỉnh lưu có điều khiển: -Môđun thực hành chỉnh lưu 1 pha có điều khiển; -Môđun thực hành chỉnh lưu 3 pha có điều khiển; -Môđun tải (R, L, R-L, R-L-C);	Bao gồm Panen để lắp ráp và các chủng loại: - Thyristor, Điốt - Làm việc ở dòng: $\geq 10\text{ A}$	20,00
20	Bộ thực hành chuyển đổi tín hiệu	Điện áp $\geq 5\text{V}$ Dòng điện $\geq 100\text{mA}$ Dải điều chỉnh: $0\text{V} \sim \pm 15\text{V}$	20,00
21	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	20,00
22	Bộ thực hành điện tử nâng cao	Bao gồm Panen để lắp ráp và các linh kiện SMD thông dụng tại thời điểm mua	20,00
23	Bộ thực hành điều áp một chiều.	Bao gồm Panen để lắp ráp và các chủng loại của: - Điốt - DIAC, TRIAC - R, VR, L, C. - Dải điện áp điều chỉnh $(0 \div 100)\text{ VDC}$ - Dòng điện: $\leq 5\text{ A}$	1,33
24	Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha	Điều chỉnh điện áp 1 pha cấp cho tải trở kháng (R - L)	1,33
25	Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha	Điều chỉnh điện áp 3 pha cấp cho tải trở kháng (R - L)	1,33

26	Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều: - Môđun thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha; - Môđun thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha; - Môđun tải (R, L, R-L, R-L-C);	Bao gồm Panen để lắp ráp và các chủng loại: - Đi ốt, DIAC, TRIAC - R, VR, L, C - Dải điện áp điều chỉnh (0 ÷ 400) VAC - Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$	21,33
27	Bộ thực hành lắp đặt điện - khí nén:	Xilanh có hành trình pít tông $\geq 100\text{mm}$, đầu nối nhanh có đường kính $\geq 4\text{mm}$; Các van điện từ $U \geq 24 \text{ VDC}$; Máy nén áp suất khí $\geq 7 \text{ bar}$; Các công tắc $I \geq 5\text{A}$; cảm biến $I \leq 300\text{mA}$; Các rơ le $U \geq 24 \text{ VDC}$, $I \geq 5\text{A}$; Các phần tử khác có thông số phù hợp bộ thực hành	20,00
28	Bộ thực hành lắp đặt điện thủy lực:	Xilanh có hành trình pít tông $\geq 200\text{mm}$; Động cơ thủy lực Pđầu ra max 2.4KW, áp suất khởi động max 4bar; Nguồn thủy lực có động cơ bơm 220VAC-1.5kW, lưu lượng 4l/p và áp suất làm việc 5 ~ 60 kgf/cm ² ; Các van, cảm biến, bộ đếm... có thông số phù hợp bộ thực hành;	20,00
29	Bộ thực hành lắp đặt khí nén:	Xilanh có hành trình pít tông $\geq 100\text{mm}$, đầu nối nhanh có đường kính $\geq 4\text{mm}$; Bộ máy nén có áp suất khí $\geq 7 \text{ bar}$; Các van, đồng hồ... có thông số phù hợp bộ thực hành;	20,00

30	Bộ thực hành lắp đặt thủy lực:	Xilanh có hành trình pít tông $\geq 200\text{mm}$; Động cơ thủy lực Pđầu ra max 2.4KW, áp suất khởi động max 4bar; Nguồn thủy lực có động cơ bơm 220VAC-1.5kW, lưu lượng 4l/p, áp suất làm việc: 5 ~ 60 kgf/cm ² ; Các van, cảm biến, đồng hồ ... Có thông số phù hợp bộ thực hành;	22,67
31	Bộ thực hành lập trình LOGO!	Mô đun chức năng cơ bản 12/24 RCE: 8 ngõ vào số 4 ngõ ra relay Mô đun mở rộng DM8: 4 ngõ vào số 4 ngõ ra relay Tài liệu chính hãng Siemens Cáp lập trình Phần mềm LOGO! Comfort V8	20,00
32	Bộ thực hành mạch điện 1 chiều: - Mô đun thiết bị đo điện áp. - Mô đun thiết bị đo dòng điện. - Mô đun thiết bị đo công suất. - Mô đun các loại công tắc. - Mô đun các loại tải. - Bộ dây nối, giắc cắm. - Bàn và khung đỡ thiết bị.	- Nguồn một chiều: 5VDC, 12VDC - Nguồn xoay chiều: 6VAC, 9VAC, 12VAC, 24VAC, 220VAC - Dòng điện $\geq 2\text{ A}$ - Bảo vệ quá dòng - Các khí cụ là loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	10,00
33	Bộ thực hành mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha	Loại thông dụng	10,00
34	Bộ thực hành mạch logic số	Điện áp đầu ra $\geq 5\text{V}$ Dòng điện đầu ra: $I \geq 0.2\text{A}$ Biến trở: Dải điều chỉnh từ 0 - 10K Ω	20,00

35	Bộ thực hành nghịch lưu Bao gồm: Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn dòng Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn áp	Làm việc ở dòng: $\geq 10\text{ A}$ Làm việc ở dòng: $\geq 10\text{ A}$	1,33
36	Bộ thực hành nghịch lưu: - Môđun thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn dòng; - Môđun thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn áp; - Môđun tải (R, L, R-L, R-L-C);	Bao gồm Panen để lắp ráp và các chủng loại: - Đi ốt - MOSFET, GTO, IGBT ... - Làm việc: Dòng điện: $\geq 10\text{ A}$ - Điện áp: 0 , 400V	20,00
37	Bộ thực hành vi mạch số	Điện áp: $\pm 5\text{ VDC}$; Dòng điện: $\leq 200\text{ mA}$; Tần số: 0,1 Hz ÷ 100 kHz	20,00
38	Bộ thí nghiệm phân loại màu theo sản phẩm	PLC S7-300, được lập trình điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động - Phân loại sản phẩm theo màu sắc (đỏ, vàng, xanh)	20,00
39	Bộ trang bị cứu thương: - Tủ kính - Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo; - Cáng cứu thương.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	5,00
40	Bộ ứng dụng điều khiển đèn giao thông	PLC S7-300, được lập trình điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động - Mô hình đèn giao thông tại ngã tư, có LED báo thời gian - Bộ cấp lập trình: Phần mềm giám sát Wincc - Chức năng Auto/Man - cho phép điều khiển tự động và bằng tay	20,00
41	Cáp lập trình	Tương thích với PLC	20,00
42	Cáp truyền thông	Phù hợp với loại PLC	20,00

43	Cửa sắt	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	70,00
44	Động cơ điện 1 pha	Điện áp: 220V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	40,00
45	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng cuộn phụ	Điện áp: 220V; Tần số: 50Hz; Công suất: ≤ 1 HP; Tốc độ: 1450 vòng/phút; 4 đầu dây	20,00
46	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng tụ khởi động	Điện áp: 220V; Tần số: 50Hz; Công suất: ≤ 1 HP; Tốc độ: 1450 vòng/phút; 4 đầu dây	20,00
47	Động cơ điện 3 pha	Điện áp: 220/380V; Tần số: 50Hz; Công suất: ≤ 1.5 HP; Tốc độ: 1450 vòng/phút	60,00
48	Động cơ điện 3 pha (2 cấp tốc độ)	Điện áp: 220/380V; Tần số: 50Hz; Công suất: ≤ 1.5 HP; Tốc độ thấp/cao: 1430/2850 vòng/phút	20,00
49	Động cơ điện 3 pha (dùng mở máy Y/D)	Điện áp: 380/660V; Tần số: 50Hz; Công suất: ≤ 1.5 HP; Tốc độ: 1450 vòng/phút;	20,00
50	Động cơ điện 3 pha roto dây quấn	Điện áp: 220/380V; Tần số: 50Hz; Công suất: $\geq 0,75$ kW; Tốc độ: 1450 vòng/phút'	20,00
51	Động cơ điện một chiều	Điện áp ≥ 12 VDC; Công suất: ≥ 150 W	20,00
52	Dụng cụ bảo hộ lao động Mũ bảo hộ Quần áo bảo hộ Giày bảo hộ Kính bảo hộ Găng tay bảo hộ	Loại quần áo bảo hộ ngành điện thông dụng trên thị trường	300,00
53	Đường truyền Internet	Đảm bảo tốc độ đường truyền 100Mbps	3,33

54	Hệ điều hành máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	63,33
55	Hệ thống âm thanh	Công suất >10W	11,91
56	Hệ thống mạng LAN Mỗi bộ bao gồm: - Switch - Patch panel - WallPlate - Hệ thống cáp - Tủ mạng - Ống gen- nẹp luồn cáp	Đảm bảo tốc độ đường truyền 100Mbps	23,33
57	Hộp đựng linh kiện	Loại có số ngăn ≥ 6	40,00
58	Khởi mô đun tải: Tải R, tải L, tải RL, tải Ròle	Loại thông dụng trên thị trường	1,33
59	Kit thực hành Vi điều khiển	Điện áp cung cấp 220VAC, 50Hz Cầu chì bảo vệ 5A - Đầu ra DC: $\pm 5V$, 2A - Đầu ra DC: $\pm 12V$, 1A - Loại thông dụng - Loại thông dụng Dùng 8 kênh chuyển đổi ADC lên đến 10 bit	40,00
60	Lưu đạn cần 97	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,00
61	Màn hình ti vi	Loại 75 inch, thông dụng tại thời điểm mua sắm	11,91
62	Máy bắn tập MPT03	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,00
63	Máy bơm thủy lực	Công suất: $\geq 0,3$ kW	20,00

64	Máy hiện sóng kỹ thuật số 100MHz	Dải đo 100MHz, 2 kênh - Thời gian xuất hiện: 3.5ns - Trở kháng đầu vào: 1M +/-2% tụ 20+/-5 pF - Đầu vào tối đa 400V (DC+AC peak) - Xử lý tín hiệu dạng sóng: CH1+/-CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT	90,00
65	Máy in	Máy in đen trắng, khổ A4. Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	8,33
66	Máy nén Khí	Công suất $\geq 0,34$ KW, ≥ 4 bar, bộ lọc khí và đồng hồ đo áp suất	20,00
67	Máy phát sóng	Dải tần: 0.05 Hz ÷ 5 MHz - Phát tần đa chức năng: vuông, sin, tam giác - Phụ kiện đồng bộ: Dây nguồn, cáp dẫn tín hiệu	70,00
68	Máy quét (scanner)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,33
69	Máy sấy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	30,00
70	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm Đã cài đặt các phần mềm chuyên dụng	718,39
71	Mô hình thang máy dùng PLC	PLC S7-300, được lập trình điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động. Các thiết bị điều khiển: bao gồm ngõ vào ra các cảm biến, các thiết bị điều khiển, động cơ, xi lanh, đèn báo	20,00

72	Mô đun khuếch đại công suất âm tần	Công suất ra: $\geq 50W$	1,33
73	Mô đun mạch bảo vệ	Bảo vệ chống ngắn mạch dùng IC - Bảo vệ quá áp dùng IC	1,33
74	Mô đun mạch ứng dụng dùng IC OP-AMP	Công suất: $\geq 0,5 W$	1,33
75	Mô đun nguồn ổn áp xung	Ổn áp kiểu xung dùng transistor - Ổn áp kiểu xung dùng IC	1,33
76	Mô hình băng tải.	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200/300/1200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	20,00
77	Mô hình điều khiển cửa tự động	PLC S7-300, được lập trình điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động - Sử dụng động cơ 3 pha 380V, có lắp công tắc hành trình và cảm biến phát hiện người	20,00
78	Mô hình điều khiển động cơ Servo	Động cơ servo nâng cao (MITSUBISHI-MR-J2S-20A) MR-J2S-10B 0.1kW 1-phase 230VAC 50/60Hz Nguồn cấp 220VAC, Biến trở 0 -10VDC, đồng hồ đo điện áp 0 - 100VDC, đồng hồ đo dòng điện 0- 10A, công tắc nguồn DC. - Động cơ Servo MITSUBISHI-HC-KF823B, INPUT 3AC, 118V, 1,1A, Tốc độ 3000v/p	20,00

79	Mô hình điều khiển đóng nắp chai	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200/300/1200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	20,00
80	Mô hình điều khiển đóng-mở cửa tự động;	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200/300/1200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	20,00
81	Mô hình điều khiển máy bán hàng tự động	PLC S7-300, được lập trình điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động. Các thiết bị điều khiển: bao gồm ngõ vào ra các cảm biến, các thiết bị điều khiển, động cơ, xi lanh, đèn báo	20,00
82	Mô hình điều khiển máy ép nhựa	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200/300/1200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	20,00

83	Mô hình điều khiển nhiệt độ	PLC S7-300, được lập trình điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động. Các thiết bị điều khiển: bao gồm ngõ vào ra các cảm biến, các thiết bị điều khiển, động cơ, xi lanh, đèn báo	20,00
84	Mô hình điều khiển hệ thống máy khoan;	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	20,00
85	Mô hình điều khiển hệ thống máy mài phẳng công nghiệp;	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	20,00
86	Mô hình ép tim thổi ngạt sơ cấp cứu	Người mô hình 170cm, tỷ lệ 1/1 so với thực tế gồm các bộ phận đi kèm: Một màn hình điện tử LCD 3.5 inch Một hộp đựng mô hình cứng cao cấp Bộ dây nguồn Một hộp đựng mặt nạ thay thế (50 chiếc/ hộp) Bốn túi phổi giả để thay thế Một đĩa hướng dẫn quốc tế mới năm 2015 Nguồn điện: 220 V	5,00

87	Mô hình thực hành động cơ bước (stepping motor)	Nguồn 220/380V, 24VDC-10A; Nút nhấn, công tác hành trình > 10A; Driver có P > 0,1KW; Động cơ bước có P ³ 0.1KW; PLC S7-200/300/1200; Các phần tử còn lại có thông số phù hợp mô hình	13,33
88	Mô hình lắp đặt điện kết hợp bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ	Sử dụng bộ LOGO! V8 kết hợp với contactor để điều khiển	20,00
89	Mô hình lập trình và điều khiển PLC - S7-300	Kích thước : 1280 x 1080 x 2044mm Panel lắp đặt nhỏ Panel lắp đặt lớn Mô đun nút nhấn Mô đun nguồn: 220/380VAC, có bảo vệ chống giật và ngắn mạch Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch Mô đun S7-300 hoặc S7-1200 Bộ dây cắm bấp chuỗi 4mm	20,00
90	Mô hình mạch đèn giao thông.	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200/300/1200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	20,00
91	Mô hình mạch máy CNC	Vùng làm việc (270x325 x38)mm; Tốc độ đầu khoan, phay ≤ 63000 vòng/phút	20,00

92	Mô hình mạng truyền thông công nghiệp	Được lắp đặt hoàn chỉnh bao gồm: Các mô đun cáp quang, mạng Modbus, AS-i, Industrial Ethernet, Radio và Wireless	20,00
93	Mô hình máy CNC - 3D	Loại thông dụng	0,00
94	Mô hình Rô bốt công nghiệp	Loại ≥ 5 bậc tự do	20,00
95	Mô hình thực hành lắp mạch điện cho băng tải, cầu trục	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	20,00
96	Mô hình thực hành lắp mạch máy doa 2620;	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	20,00
97	Mô hình thực hành lắp mạch máy khoan 2A55;	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	20,00
98	Mô hình thực hành lắp mạch máy mài 3A1;	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	20,00
99	Mô hình thực hành lắp mạch máy phay 6H81;	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	20,00

100	Mô hình thực hành lắp mạch máy tiện 1A64;	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đầu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	20,00
101	Mô hình thang máy dân dụng.	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200/300/1200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đầu dây khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	20,00
102	Mô hình thực hành điều khiển động cơ Servo bằng PLC;	Nguồn 220/380V, 24VDC-10A; Nút nhấn, công tác hành trình > 10A; Driver có P ³ 0,1KW; Động cơ Servo có P ³ 0.1KW; PLC S7-200/300/1200; Các phần còn lại có thông số phù hợp mô hình	6,67
103	Mô hình thực hành PLC S7-200	Kích thước : 1280 x 1080 x 2044mm Panel lắp đặt nhỏ Panel lắp đặt lớn Mô đun nút nhấn Mô đun nguồn: 220/380VAC, có bảo vệ chống giật và ngắn mạch Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch Mô đun PLC S7-200 Bộ dây cắm bấm chuỗi 4mm	40,00

104	Mô hình trộn sơn	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-300 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V.	40,00
105	Nhíp gấp linh kiện	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	40,00
106	Phần mềm điều khiển	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	3,33
107	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	63,33
108	Phần mềm LAB	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	63,33
109	Phần mềm phòng chống virus	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	63,33
110	Phần mềm quản lý lớp học	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	63,33
111	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	63,33
112	Phần mềm tra từ điển	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	63,33
113	Phần mềm văn phòng	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	63,33
114	Phôi sản phẩm mẫu	Phù hợp với dây chuyền Cơ Điện Tử	20,00
115	Phương tiện phòng cháy, chữa cháy: - Bình xịt bột khí CO2 - Các bảng tiêu lệnh chữa cháy. - Cát phòng chống cháy. - Xăng xúc cát	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy	5,00

116	Testboard cắm đa năng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	40,00
117	Thiết bị bảo hộ lao động: - Ủng cao su - Găng tay cao su - Thảm cao su - Ghế cách điện - Sào cách điện - Dây an toàn - Mũ bảo hộ - Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam quy định về bảo hộ lao động	5,00
118	Thiết bị lưu trữ dữ liệu USB	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	8,33
119	Trạm cấp phôi (Distributing)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	20,00
120	Trạm đột thủy lực (Hydraulic Punching)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	25,00
121	Trạm gia công (Processing)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	20,00
122	Trạm kiểm tra (Testing)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	20,00
123	Trạm lắp ráp (Assembly)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	25,00
124	Trạm lưu trữ (Storehouse Sorting)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	25,00
125	Trạm phân loại (Sorting)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	25,00
126	Trạm robot	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	40,00
127	Trạm tay gấp (Handling)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	25,00
128	Trạm trung gian (Buffer)	Điện áp nguồn: 220VAC Công suất: $\geq 0,1$ kW	25,00
129	Trình duyệt Web	Phiên bản thông dụng	63,33

130	Tủ đựng tài liệu, phụ kiện, dụng cụ, học liệu	Kích thước tối thiểu: 900 x 600 x 1800mm (DxRxC); ≥ 12 ngăn	23,33
131	Xe đẩy dụng cụ đồ nghề	4 ngăn kéo	30,00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Bóng chuyền	Quả	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,33
2	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
3	Băng vết thương	Cái	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,50
4	Biến trở đơn	Con	Loại 5K, 10K, 50K, 100K	10,00
5	Bộ jack cắm	Dây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
6	Bông	Bịch nhỏ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
7	Bột thuốc rửa mạch in FeCl ₃	Kg	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,07
8	Bút lông	Cây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,31
9	Bút lông dầu	Cây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,67
10	Cảm biến hồng ngoại	Cái	Thông dụng	1,00
11	Cáp mạng	Mét	Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu	1,00
12	Cát	Mét khối (m ³)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,06
13	Cầu chì 1A	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5,85
14	Cầu chì ống sứ 6A	Cái	10x38mm - 6A	0,67
15	Cầu chì ống sứ CC15	Cái	6X30mm	0,67
16	Cầu đấu 12 mắc (Domino 12 cực)	Cái	10A-12cực	0,33
17	Cầu đấu cho cảm biến	Cái	PHOENIX CONTACT PTIO 1,5/S/3 - 3244410	0,51
18	Cầu diode	Con	5.6V	1,00

19	Chì hàn	Kg	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,68
20	Còi báo	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,51
21	Công tắc hành trình điện từ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,37
22	Cuộn nhựa dùng cho mô hình máy CNC	Phù hợp với máy CNC	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,33
23	Đá cắt	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,33
24	Đá mài	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,33
25	Đầu báo cháy	Cái	SH28455911 Lắp trần và tường Loại phát hiện khói	0,17
26	Dầu bơm cho thủy lực	Lít	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,11
27	Đầu cáp mạng	Cái	Loại RJ45	1,00
28	Đầu COS Y	Gói (100)	(0.5 ÷ 1.5) mm ² ; (3,2 ÷ 5) mm	1,78
29	Đầu RJ45	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	20,00
30	Đầu số đánh dấu dây điện từ 0 đến 9	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,00
31	Dầu thủy lực	Lít	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,22
32	Dây bó rút nhựa	Bịch	Dài: 100mm	1,67
33	Dây cắm	Gram	Ruột dây cáp	6,67
34	Dây cáp điều khiển	Mét	12 lõi 12 màu 0,75mm ²	0,51
35	Dây cáp mạng internet	Dây	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	0,51
36	Dây điện cắm nhanh	Mét	1x1mm ²	5,94
37	Dây điện đôi	Mét	Loại dây đôi: 2 x 0,75 mm ²	2,67
38	Dây điện đơn mềm	Mét	Loại dây đơn mềm 1.5 mm ²	16,17
39	Dây điện nhỏ 7 màu	Mét	1x1mm ²	0,67

40	Dây đo (nhiệt độ) PT100	Cái	PT100	0,17
41	Dây ghim	Dây	Loại dây phù hợp với mô hình thực hành	1,33
42	Dây rút	Bịt	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,50
43	Đế IC	Cái	8, 14, 16 chân	18,00
44	Diac	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,00
45	Điện trở các loại	Con	từ 10 đến 1M	333,33
46	Điện trở NTC	Con	10K	0,17
47	Diode chỉnh lưu	Con	Thông dụng	11,00
48	Diode zener	Con	5.6V	1,00
49	Dung dịch phủ mạch PCB	Ống	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,00
50	Giấy A4	Tờ	Thông dụng	59,44
51	Giấy decan A4	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,00
52	Giấy lau tay	Kg	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,25
53	Giấy nhám	Tám	Thông dụng	1,00
54	Giấy nhám mịn	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	4,00
55	Hộp nhựa	Cái	43 x 28 x 15(cm)	0,67
56	IC	Con	Thông dụng	1,00
57	IC 4017	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,00
58	IC dao động	Con	Tần số hoạt động $\leq 40\text{MHz}$	5,00
59	IC khuếch đại thuật toán	Con	Điện áp hoạt động: (3 ÷ 30V)	5,00
60	IC ổn áp	Con	Các loại thông dụng	9,00
61	IC số	Con	Cổng logic, IC đếm, mã hóa, giải mã, flip-flop	30,00
62	Jack cắm thí nghiệm đường kính 4 màu đỏ	Dây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,67
63	Jack cắm thí nghiệm đường kính 4 màu xanh	Dây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,67
64	Khăn lau	Cái	30cmx30cm	0,67

65	Led	Con	5 ly	1,00
66	Led 7 đoạn anot chung	Con	22x33mm	2,00
67	Led 7 đoạn katot chung	Con	22x33mm	2,00
68	Led đơn	Con	3.5mm	25,00
69	Lưới bóng chuyền	Cái	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
70	Mạch đồng	Mét vuông (m2)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,18
71	Mạch in đa năng	Mạch	13x25cm	4,00
72	Máng xương cá	Mét	(35 x 35) mm	2,67
73	Mỏ bôi trơn	Kg	YC3	0,17
74	Mũi khoan	Bộ	φ(3 ÷ 14) mm	0,67
75	Mũi khoan	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,33
76	Nhựa thông	Kg	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,13
77	Ốc vít (các loại)	Bịch	20mm, 30cm	0,03
78	Ống dẫn khí	Mét	f 3 4mm	0,28
79	Ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà), dây nhựa buộc gút.	Mét	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,00
80	Pim để làm mạch in	Tấm	Thông dụng	1,00
81	Pin 1.5V	Viên	Pin AA 1.5V	5,33
82	Pin 9V	Viên	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,67
83	Quang trở	Con	5mm	4,00
84	Que đo VOM	Cặp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,33
85	Que hàn	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,06
86	Relay	Cái	Thông dụng	2,00
87	RP7	Chai	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,17

88	SCR	Con	12A	3,00
89	Sensor	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,17
90	Test board	Cái	MB-102 830 Lỗ 165x55x10mm	1,00
91	Thanh ray	Mét	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,55
92	Thuốc sát trùng	Chai	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
93	Transistor các loại	Con	Hệ số khuếch đại ≤ 1000	27,00
94	Triac	Con	4A	3,00
95	Tụ điện các loại	Con	từ 1uF/50V đến 100uF/50v	31,00
96	Vi điều khiển AT89C51	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
97	Vi điều khiển AT89C52	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
98	Vi điều khiển AT89S51	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
99	Vi điều khiển AT89S51	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
100	Vi điều khiển họ 8051	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
101	Vi điều khiển họ 8052	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
102	Vi điều khiển PIC 18F4550	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
103	Xăng, Dầu	Lít	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,11
104	Điện	KWh	Theo tiêu chuẩn Việt Nma	175,00
105	Nước	m ³	Theo tiêu chuẩn Việt Nma	27,50

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên phòng/ xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh (m ² x giờ)
1	2	3	4	5=(3*4)

I	Định mức phòng học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	479	814,30
II	Định mức phòng/xưởng thực hành			
1	Phòng thực hành	6	1656	9.936,00
2	Sân trường	6	55	330,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	3,5	328,5	1.149,75